



مقال دراسة
مراجعة

المفاهيم الجمالية للنظم الرياضية فى فن النحت عبر الحضارات القديمة.

* وئام على عمر محمد

* الدراسة بمرحلة الدكتوراه، قسم التعبير المجسم، تخصص نحت، ك. التربية الفنية، ج. العاصمة.

البريد الإلكتروني: weam2@gmail.com weam7007

تاريخ المقال:

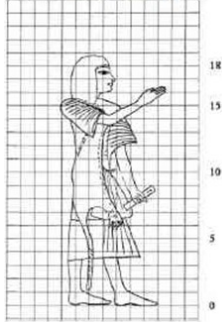
- تاريخ تسليم البحث الكامل للمجلة: ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣
- تاريخ القرار الأول لهيئة التحرير: ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣
- تاريخ تسليم النسخة المنقحة: ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣
- تاريخ موافقة هيئة التحرير على النشر: ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣

الملخص:

عمدت الباحثة الى دراسة المفهوم الجمالي للنظم الرياضية في نحت الحضارات وهذا من خلال التعرف على فلسفة الجمال في الفن عامة والنحت خاصة، الى جانب التعرف على النظم الهندسية كالنسبة الذهبية والقطاع الذهبي والنسبة والتناسب في نحت الحضارات وتمثيل المصري القديم واستخلاص المفاهيم الجمالية وادراك الشبكيات الخاصة بالأعمال النحتية بوصفها أحد الدعائم الأساسية التي قامت عليها فنون مصر القديمة في شتى مجالاتها، وأحد العوامل التي ساعدت على تدعيم الأشكال النحتية لخلق طراز فني مصري له معالمه وسماته الخاصة والتي ميزته عن باقي فنون العالم ، وذلك من خلال مجموعة من المؤثرات تمثلت في البيئة المحيطة وما تحويه من أفكار ومعتقدات وعلوم.

الكلمات المفتاحية: مفهوم الجمال، نظم رياضية، فن النحت عبر حضارات.

وتتعدد النظم الرياضية ما بين نظم جبرية وهندسية، ويتمثل في المنظومات العددية القائمة على "نسب المقاييس لجسم الانسان وتطوره بين الاسرار المصرية القديمة والحديثة (شكل ٢، ١) ونسب الجسم في الفن الإغريقي والروماني والنسب الذهبية والقطاع الذهبي" (Robins, G, ١٩٩٣، ص ١٥١)

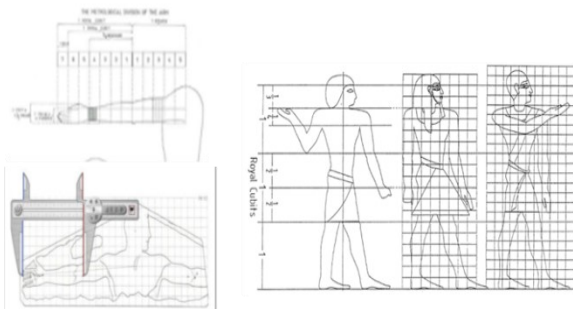


شكل (١) النظام الشبكي في الدولة القديمة



شكل (٢) النظام الشبكي في الدولة الحديثة

ويوضح (شكل ٣) تطبيق قانون النسب الذي عرفه (إيريك إيفرسن) طبقاً لمستويات النسب الطبيعية لأجزاء الجسم البشري مقاسه بوحدة القياس المصرية، وقد أثبت (إريك) حدوث تعديل لمقاييس شبكة المربعات في بداية عصر الأسرة (السادسة والعشرين ٦٦٤ ق.م)، فبدلاً من أن يكون ارتفاع قاعدة الجسم البشري ١٨ مربعاً، أصبح ٢١ مربعاً في القياس الجديد الذي يبدأ من خط الأساس حتى نقطة جديدة هي أعلى الأنف عند مفرق العينين وكانت النقطة القديمة عند خط الشعر". (بيك، ١٩٨٧، ص ٥٤).



شكل (٣) شبكة توضح نسب الجسم البشري في الرسوم المصرية القديمة

المقدمة:

تميزت الحضارات القديمة بارتكازها على البحث العلمي في العديد من المجالات من علوم الطب والصيدلة والفلك والتنجيم والرياضيات والهندسة، والتي امتدت لتشمل مختلف علوم الحياة وفنونها وآدابها، كما تعتبر فنون الحضارات القديمة من الانجازات المميزة، والتي لها جذورها وأصولها الفلسفية ومصادرها التشكيلية، حيث تعد المرأة التي تعكس بوضوح حضارة هذه الشعوب وتقدمهم، وهي في نفس الوقت تعد سجل حضاري يوضح الوسط الفكري التي عاشت فيه هذه الشعوب، كما ان الفن أحد أهم الأنشطة الأولية التي زاولها الانسان، والتي تجمع بين كل ماهو يدوي وفكري وروحي، حيث تميز الفن بروحه الخاصة والمتأثرة بالطبيعة، فقد تأثر فناني الحضارات القديمة بالعديد من العوامل، التي جعلت من فنهم يسير وفق نظام معين، " فنرى الفنان يحرق الشكل البشري من حالته الانسانية ويوحده مع اشكال الآلهة، اذ لقيت العقيدة الدينية دورا كبيرا في تشكيل فنهم" (بينروي، ج، ١٩٨٠، ص ٣١).

"وجاء فن النحت في اشكاله واوضاعه يتطابق في نسقه مع التركيب المعماري مما فرض عليه مظهرها سكونيا وهيئات تبسيطية جلية، وقد عرفت البشرية عبر تاريخها الطويل نماذج ومنحوتات مختلفة تعود إلى الحضارات المتعاقبة كالحضارة المصرية القديمة وحضارات الشرق القديم والحضارة الرومانية واليونانية، حيث كان فن النحت يستخدم قديماً لأغراض دينية ولتخليد العظماء والقادة" (عبد الجواد، ١٩٨٤)، "وقد شكلت المنحوتات على أساس مبادئ جمالية معينة، تمثل الطريقة التي أدرك بها الفنان الهيئة النحتية، حيث زاوج الفنان احساسه بالطبيعة والواقعية من ناحية، وبين النظام الهندسي من ناحية أخرى، وجمع بين هذين العنصرين في تماثله ونقوشه البارزة وعمارة معابده وأعمدته والمسلات، ليشكل عنصر تناسق أساسي فيها، حيث أدت النزعة الهندسية في طرق التشكيل في الفن المصري القديم إلى توصل الفنان إلى جمالية رصينة ومثالية في انساق نموذجية تخضع للتوازي العمودي-الافقي وتتبع مبدأ التكرار الحيوي" (عطية، ٢٠٠٠، ص ٨)، "وتتحقق المفاهيم الجمالية من خلال التناسق بين الحساسية والفهم، وفي ادراك علاقات الجمال والنسب، فهي تختلف من عصر الى عصر تبعاً لاختلاف الحضارات او حسب تنوع المستويات الثقافية" (عطية، ١٩٩٦، ص ١٧٠).

منهجية البحث:

تتبع الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال المحاور الآتية:

١. دراسة وتحليل لدراسات خاصة بالنظم الرياضية والهندسية الي جانب دراسات اهتمت بنحت الحضارات القديمة (الحضارة المصرية القديمة وحضارة الاغريقية
٢. تحديد لمدى الزمني للدراسات وهي بعض دراسات مختارة من خلال الفترة (١٩٨٤ حتى ٢٠٢٠)
٣. اختيار دراسات محلية من جامعات مصرية للدراسة والتحليل.

الدراسات المرتبطة:

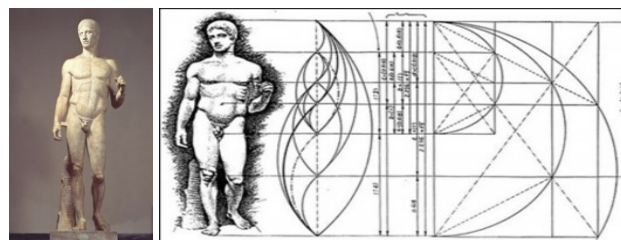
يمكن تقسيم الدراسات المرتبطة الي نوعين من الدراسات

دراسات اهتمت بالنظم الرياضية

دراسة حسن كامل حسن (حسن،حسن كامل٢٠٠٤) وتهدف الدراسة الى تعميق النظرة الى النحت المصري القديم، والسعي الى فهم جوهره من خلال دراسة اساسيات بناؤه وقيمه الفنية والتعبيرية ، الى جانب القاء الضوء على المداخل المتعددة التي اعتمد عليها النحاتين المصريين والاجانب في الاستفادة من القيمة الفنية، كما اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في دراسة (النظام الهندسي، والهيئة الكلية للنحت، علاقة الشكل بالموضوع، والقيمة التعبيرية للتمثال)، كما توصلت الدراسة الى ان العمل النحتي هو الطريق للوصول الى صياغات بنائية وهندسية مختلفة،تحمل بداخلها قيمة فنية من حيث المعالجات والتكوين، بينما دراسة أمجد مصطفى (مصطفى، أمجد١٩٩٧) تهدف الى التعرف على التنظيمات المكانية للمجسمات المصرية القديمة، والبحث في تناول بعض من الأعمال النحتية الخاصة بالحضارة المصرية القديمة والتحليلات الرياضية و الهندسية بها، واسلخت الدراسة الى استخدام الفنان المصري القديم الحسابات والقياسات الهندسية في جميع أعماله وذلك بغرض إحداث أكبر تأثير ممكن على المتلقي من خلال التفاعل المتبادل بين تلك الارقام والقياسات الهندسية من جهة والمتلقي من جهة أخرى، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ودراسة هدى إبراهيم النادي(النادي،هدى إبراهيم٢٠١٥) تهدف الدراسة الى التعرف على اسس وخصائص النظم الرياضية التي أثرت على النحات المعاصر في ابداعه أعمال فنية، الى جانب عرض للمفاهيم الجمالية والإبداعية في الأعمال النحتية المعاصرة القائمة على النظم الرياضية، كما اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لأعمال فنانين، وتوصلت الدارسة الى ان النظم الرياضية قد أضافت أبعادا جمالية لرؤية الأعمال الفنية من خلال اكتشاف قيم

واختلاف نسبة الذراع بين الحضارتين المصري القديم والإغريقي ويوضح الشكل السابق اختلاف وحدة القياس بين الحضارتين المصرية القديمة واللاغريقية، " فكانت وحدات القياس مأخوذة من جسم الإنسان نفسه مثل عرض الإصبع والقدم واليد والذراع ، ويعد عرض كف اليد لجسم الانسان هو الوحدة الاساسية في قانون النسب"(السيد،٢٠١٣، ص٥).

ولقد أدرك الفنان المصري القديم أن القوانين التي خلقت الكون هي نفس القوانين التي خلقت جسم الانسان، فكأن جسم الانسان صورة مصغرة للكون، فجاء معبد الأقصر محاكياً من خلال أحجاره وتناسق بنائه نسب جسم الانسان و من خلال الأعمال النحتية فيه قصة خلق الانسان و تطوره و علاقته بالكون، "وفى رسم بياني لنسب الهيكل العظمى للإنسان وطابقها بخريطة النسب الهندسية لمعبد الأقصر وجد هناك تطابقا بين الاثنين"(R.A، ١٩٧٠، ص٢١)، وتكرر العلاقة التبادلية في الفن الإغريقي. كما تتحقق النسبة الذهبية فى " تمثال حامل السهم (شكل٦) والذى هو نتيجة حسابات دقيقة، ولبس ثوباً هندسياً، حتى صار بهيئة عمارة بشرية حية، فكل جزء من أجزائه خاضع الى قانون الأعداد، ويمكن حصر الصدر فى مربع قاعدته خط الكتفين وتمديده وانشاء مستطيل فوقه وله نفس قاعدته، ويجوى الرأس فيستحصل على مستطيل تام نسبة بعديه هى نسبة بعدي المقطع الذهبى "(عبد الحق،١٩٥٠، ص١٥). " ان فن النحت عند (فيدياس) و(بولياكليتوس) لا يخرج عند تصويره للإنسان عن النسب والقواعد التي يفترضها المعيار الرياضي الهندسي للجمال عند(فيثاغورث) "(بشيو،٢٠١٧، ص٥)".



شكل (٤) حامل الرمح (الدوريفوروس)،

متحف نابولي، بومبى ٤٥٠-٤٤٠ ق.م

"وتحقق النسبة الذهبية فى عدد من التماثيل فى الفن الاغريقى " وتبين رسومات التقسيم الذهبى لهذا التماثيل مجموعتي مستطيلات ذهبية تبادلية، حيث تطوق المجموعة الأكبر كامل الجسم والركبتين والصدر عند نقاط التقسيم الذهبى؛ وتمتد المجموعة الأصغر من أعلى الرأس حتى السرة"(دوكزي، ٢٠١٠، ص١٧٥)."

بينما دراسة حورية السيد (السيد، حورية ٢٠١٣) تهدف إلى إيجاد حلول ومداخل جديدة لتفسير الفن المصري جمالياً ونقدياً من خلال تجسيد مفهوم الخلود عبر العصور، وأهم السمات التي جسدت هذه العقيدة في الرسوم المصرية، وكيف ساهمت هذه العقيدة في إيجاد حلول فنية في النحت والتصوير والمفهوم الفلسفي لفكرة الخلود في الفن المصري القديم بالخاص، وتناول مواضيع الرسوم الجدارية ووضعيات التماثيل والمعالجات المعمارية الخاصة بهذه الفترة، وتوصلت الباحثة إلى سمات عقيدة الخلود والمتمثلة في ارتباط الأشكال الفنية بعلم الرياضة الجيوميتريّة والتي أساسها حسابات وقياسات مرتبطة بوحدة كونية والتي كانت من الأسرار المقدسة (قانون النسب)، إلى جانب دراسة أيمن الصديق على السمرى (السمرى، أيمن الصديق ٢٠٠١) وتتناول هذه الدراسة المفاهيم الفلسفية والفنية للحضارات القديمة، واقتصرت الدراسة على تحليل أهم السمات التي تميزت بها الحضارات القديمة، واتبعت الدارس في دراسته المنهج الوصفي التحليلي، واستخلصت الدراسة إلى التوصل لفلسفة الجمال والفن عند الحضارات القديمة وأهم السمات الفنية التي تميز كل حضارة عن الأخرى.

تحليل الفجوة:

تناولت الدراسات المرتبطة السابقة دراسة للنظم الرياضية والانشائية، وأخرى اهتمت بفلسفة الجمال والفن الحضارات، وبعض الدراسات التي تناولت نحت الحضارات وتأثير العقيدة والبيئة على المفهوم الفلسفي في إنتاج أعمالهم النحتية، وارتباط عقيدتهم بمفهوم الخلود، والتي من خلالها قاموا بتشجيع حضارتهم من تماثيل ومعابد على أسس رياضية منطلقة من هذا الفكر العقائدي، فالرياضيات لغة عالمية تسهم في التواصل بين الحضارات والشعوب، ويفترض أن لكل شيء قانون يحكمه ونظاماً يسير عليه، وكلما كانت هذه القوانين واضحة ومفصلة ودقيقة على كل الأشياء، أنتجت علاقات منسجمة ومتناسقة وفق ذلك النظام، وبالتالي تعدد الأسس والنظم الرياضية مدخلا هاما في الحفاظ على تلك الطرز واستمرارية ظهورها على هذا الشكل الفني ذا الخصائص الفنية المعروفة، وبالتالي تكون كأساس للمنطق الشكلي التي ظهرت عليه.

المداخل المقترحة:

من خلال الدراسات المرتبطة السابقة يمكن تقسيم المداخل المرتبطة القائمة على النظم الرياضية و النسبة الذهبية إلى النقاط التالية:

جمالية لم تكن مطروحة من قبل، كما صنف الأعمال النحتية الممثلة للنظم الرياضية إلى محورين وهي (نظم رياضية ونظم شكلية) كأساس للأعمال النحتية، ودراسة رحاب قدرى صالح (صالح، رحاب قدرى ٢٠٢٠) والتي تهدف الدراسة لتحليل الصيغ البنائية للنسبة الذهبية في مختارات من الكائنات البحرية، وتوصلت الباحثة إلى أن نوع توزيع المفردات الشكلية ساهم في تحقيق الاتزان والنسبة والتناسب بين أجزاء العمل، كما اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة،

إلى جانب دراسة محمد أحمد حافظ (حافظ، محمد أحمد ٢٠٠٦) وتهدف الدراسة إلى استخدام نظم متواليات الأشكال الهندسية الأولية، والاستفادة من الشبكيات الهندسية المختلفة في إيجاد صياغات تشكيلية متنوعة بصورة مبتكرة، وتوصل الباحث إلى أن الأشكال الطبيعية في الطبيعة تنمو يبعاً لنظم وقوانين ومعادلات رياضية وهندسية وإن اختلفت في مظهرها الخارجي واتبعت الدارس المنهج التحليلي في الطار النظري وفي الطار التطبيقي اتبع المنهج التجريبي، بينما دراسة رحاب نور الدين محمد (محمد، رحاب نور الدين ٢٠٠١) والتي تهدف لإلقاء الضوء على معيار التناسب وعلاقته بالمفاهيم الفلسفية والجمالية في الفن المصري القديم والفن الإغريقي وبعض فناني العصر الحديث، كما توصلت الدراسة إلى أن التناسب معيار يحقق قيمة جمالية معينة فهو نسبي وغير مرتبط بقاعدة واحدة محددة، ووجود اختلاف في النسبة الهندسية والتناسب لشكل الإنسان قديماً وحديثاً كما اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ونجد دراسة أمجد مصطفى (مصطفى، أمجد ١٩٩٢) وتهدف الدراسة إلى معرفة العلاقة بين المحتوى الفكري وبين النظم الانشائية، إلى جانب تجميع للنظم الانشائية والرياضية في المنحوتات الهندسية، وتوصل الباحث إلى استخلاص مدخلات فكرية جديدة تعتمد على التطور الشكلي للنظم الانشائية والهندسية و تؤكد على الدور التنظيمي للشكل النحتي،

دراسات اهتمت بفلسفة نحت الحضارات

دراسة السيد جمال محمد فوزي (فوزي، السيد جمال محمد ١٩٨٤) تناولت الدراسة نشأة وتكوين الحضارة المصرية وعوامل ظهور التقاليد الفنية والتطور في التشكيل الفني للنحت المصري القديم، وإيضاً نسب الجسم البشري، و التعرف على نماذج للنحت المصري القديم في كل من الدولة القديمة والوسطى والحديثة، ومعرفة سمات النحت بها، واستخلص الباحث أن التمثال المصري لا يحمل انطباعاً تعبيرياً فقط بل يحمل انطباعاً بنائياً هندسياً،

٨. ويليم.ه.بيك (١٩٨٧): فن الرسم عند قدماء المصريين، ترجمة مختار السويقي، سلسلة الثقافة الاثرية والتاريخية، مطبعة هيئة الآثار المصرية، وزارة الثقافة.

ثانياً: الرسائل العلمية

٩. السمرى، أيمن الصديق على (٢٠٠١): المفاهيم الفلسفية و الفنية للحضارات القديمة و ارتباطها بفنون ما بعد الحداثة كمدخل للاستلهام فى فن التصوير ، رسالة دكتوراه، منشورة، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان.

١٠. فوزي، السيد جمال محمد (١٩٨٤): القيم الجمالية في النحت المصري القديم، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان.

١١. حافظ، محمد احمد (٢٠٠٦): نظم متواليات الاشكال الهندسية كمدخل لتدريس التصميم ، رسالة دكتوراه، منشورة، كلية التربية النوعية ، جامعة القاهرة.

١٢. حسن، حسن كامل (٢٠٠٤): الإستفادة من القيم الفنية للنحت المصري القديم في نماذج من أعمال النحت المحلي والعالمي، رسالة دكتوراه، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

١٣. السيد، حورية (٢٠١٣): تجسيد مفهوم الخلود فى الغن المصرى عبر العصور، رسالة دكتوراه، منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

١٤. النادي، هدى ابراهيم (٢٠١٥): النظم الرياضية في النحت المعاصر كمدخل لتدريس النشكيل المجسم، رسالة ماجستير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

١٥. صالح، رحاب قدرى (٢٠٢٠): الصيغ البنائية للنسبة الذهبية في مختارات من الكائنات البحرية كمصدر لإثراء التصميمات الزخرفية، رسالة ماجستير، منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة الفيوم.

١٦. محمد، رحاب نور الدين (٢٠٠١): مفهوم التناسب كقيمة جمالية لشكل الإنسان في الفن قديماً وحديثاً، رسالة ماجستير، منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

١٧. مصطفى، أمجد (١٩٩٢): العلاقة بين المحتوى الفكري والنظم الانشائية، رسالة ماجستير، منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

١٨. مصطفى، أمجد (١٩٩٧): التنظيمات المكانية للمجسمات المصرية القديمة، رسالة دكتوراه منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان

١٩. عبد الواحد، سوزان (٢٠١١): تبسيط مختارات من المفاهيم الجمالية لتنمية الذوق الفني لدى تلاميذ مرحلة التعليم الاساسي من خلال اللعب التفاعلي، رسالة دكتوراه، منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

ثالثاً: الدوريات العلمية

٢٠. جلال، عمرو محمد (٢٠١٩): المتطلبات المعرفية والمهارية لتحقيق النسب الجمالية والإتزان باستخدام النسب الذهبية وهندسة التصوير الإعلامي، مجلة العمارة والفنون، العدد ١٧

رابعاً: المراجع الأجنبية

21. R.A. Schwaller de Lubicz : 'The Temple in Man, Translated by Robert & Deborah Lawlor, without date

المدخل الأول: الشبكيات الهندسية وقانون النسب كبناء رياضي هندسي وأثره على فنون النحت عبر الحضارات، ومن منطلق أن الجمال الفني مفهوم رياضي شكلي يقع في إطار الأرقام والنسب والتناسق من خلال الإيقاع الشكلي الذي يقوم علي نظم بنائية للوحدات والعناصر في الفنون البصرية يأتي هذا المدخل ، وذلك من خلال دراسة وتحليل لبعض الاعمال النحتية من الحضارة المصرية القديمة والحضارة اليونانية، وفي هذا المقترح سوف يتم تناول تمثالي الملك (رمسيس الثاني) وتمثال حامل الرمح وبعض نماذج نحتية أخرى من نماذج نحت الحضارات القديمة.

المدخل الثاني: (النسبة الذهبية) والمتثلة في المثلث الذهبي والمستطيل الذهبي كبناء رياضي وأثره على الأعمال النحتية ، ويتضح دمج الرياضيات فى الأسس الهندسية الصارمة للتمثال حتى اصبح كالمنشأة ، والتي تتضمن التخطيط الانشائي لعمارته إلى جانب بنائه الهندسي وفي هذا المقترح سوف يتم تناول هرم (خوفو) من الأسرة الرابعة في الدولة القديمة وتمثال ثالوث منكورع في الحضارة المصرية القديمة، ومعبد (البارثيون) وتمثال (آثينا) في الحضارة الإغريقية وغيرها من النماذج النحتية.

مراجع البحث:

أولاً: المراجع العلمية العربية

١. عبد الجواد، توفيق أحمد (١٩٨٤): العمارة وحضارة مصر الفرعونية، مكتبة الانجلو المصرية.

٢. ج. بينروي (١٩٨٠) : مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا ، ترجمة عبد الرحمن بدوي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الجزء الثاني، الطبعة الثانية ، بيروت.

٣. دوكرى، جيورجى (٢٠١٠): النسبة الذهبية تناغم النسب فى الطبيعة والفن والعمارة ، ترجمة ياسر عابدين ، بيب نانو ، منشورات جامعة دمشق ، كلية الهندسة المعمارية.

٤. عبد الحق، سليم عادل (١٩٥٠) : الفن الإغريقى وآثاره المشهورة فى الشرق ، مطبوعات مديرية الآثار العامة فى سوريا.

٥. بشيوة، كريمة محمد (٢٠١٧) : التطور التاريخى لفلسفة الجمال والفن فى العصور القديمة والوسطى ، المجلة الجامعة ، العدد التاسع عشر ، المجلد الأول

٦. عطية، محسن محمد (٢٠٠٠): الجمال الخالد في الفن المصري القديم ، عالم الكتب.

٧. عطية، محسن محمد (١٩٩٦) : غاية الفن (دراسة فلسفية ونقدية) ، دار المعارف، ط٢، مصر.

22. Robins, G (1993) : Proportion and Style in Ancient Egyptian Art, University of Texas Press.
23. Tomns Brunes (1967): The Secrets of Ancient Geometry and Its Use , v11 , Rhodos , International Science Publishers , Copenhagen.
24. Lieben ,John Oscar : Sacred Geometry for Artists, Dreaers, and Philosophers, Inner Traditions , Rochester, Vermont , Electronic Edition Produced by Digital Media Initiatives , without date.